
Corrigé — Exercice 5

1a) Pour $x > 0$, $-1 \leq \sin \frac{\pi}{x} \leq 1$ donne $1 \leq 2 - \sin \frac{\pi}{x} \leq 3$, puis $x \leq g(x) \leq 3x$. **1b)** $\lim_{0^+} x = \lim_{0^+} 3x = 0$, donc par encadrement $\lim_{0^+} g = 0 = g(0)$: continue à droite en 0. **2)** $\lim_{0^-} (1 + x - \sqrt{x^2 + 1}) = 0 = g(0)$: continue à gauche ; avec 1b), g est continue en 0.

3) Sur $]0, +\infty[$, g est un produit de fonctions continues ; sur $] - \infty, 0[$, somme et composée de fonctions continues. Avec la continuité en 0 (question 2), g est continue sur $\mathbb{R}$.

4) g est continue sur $[0 ; 1]$, $g(0) = 0$ et $g(1) = 1 \times (2 - \sin \pi) = 2$. Comme $1 \in [0 ; 2]$, le théorème des valeurs intermédiaires assure l'existence d'un réel $c \in [0 ; 1]$ tel que $g(c) = 1$.